

Tecnologie e Sistemi Web

Anno Accademico 2024/2025

Progetto Pratico - PokéCollector

Luca Durante

`durante.2046870@studenti.uniroma1.it`

Vittoria Conti

`conti.2049309@studenti.uniroma1.it`

1 Introduzione

Il progetto pratico del corso “Tecnologie e Sistemi Web” consiste nello sviluppo completo di un’applicazione web, a partire dalla definizione dell’idea progettuale fino alla realizzazione del front-end e del back-end. L’applicazione web “PokéCollector” consente agli utenti di visualizzare, organizzare e monitorare la propria collezione di carte Pokémon tramite un’interfaccia intuitiva e funzionale. Sono stati adottati il web server Apache e il DBMS MySQL, gestiti tramite PHP. Per la programmazione lato client sono stati utilizzati i linguaggi HTML, CSS, JavaScript, integrando i framework Bootstrap, Font Awesome e Vue.js. Di seguito sono riportate le pagine costitutive dell’applicazione web, il cui aspetto grafico è definito nel file `style.css`.

2 Tecnologie utilizzate

Nel progetto sono state impiegate le seguenti tecnologie:

- **Front-end:** HTML e CSS per la struttura e lo stile delle pagine web; JavaScript e Vue.js per la logica interattiva lato client; Bootstrap per la realizzazione di un layout responsivo; Font Awesome per le icone.
- **Back-end:** PHP, utilizzato per la gestione della logica lato server e l’interazione con il database.
- **Web server:** Apache, utilizzato per l’hosting e la gestione delle richieste HTTP.
- **Database:** MySQL, impiegato per la memorizzazione e la gestione dei dati relativi agli utenti e alle carte.

3 Index.php - Error.php

La pagina iniziale è `index.php`, che presenta una struttura essenziale con il logo dell’applicazione (comune a tutte le pagine), una frase di benvenuto, una breve descrizione dell’applicazione e due bottoni per l’accesso o la registrazione dell’utente. Cliccando sui bottoni “Accedi” o “Registrati” l’utente viene reindirizzato rispettivamente alla pagina `login.php` o `register.php`. La pagina `error.php`, che ha struttura analoga a `index.php`, viene visualizzata in caso di mancata connessione al database e notifica l’utente di un tentativo di riconnessione.

4 Login.php - Register.php

Sia `login.php` che `register.php` sono organizzate tramite una form con campi input per la mail e la password. `login.php` comprende anche una checkbox che, se selezionata, crea un cookie persistente grazie al quale l’utente può accedere al sito senza dover inserire nuovamente le credenziali. Da `login.php` è possibile raggiungere una pagina che permette all’utente di reimpostare la password. Le form di `login.php` e `register.php` sono processate rispettivamente dai file `login_logic.php` e `register_logic.php`. Sono mostrati dei messaggi di successo o errore a seconda dell’esito delle varie operazioni. Nel file `script.js` è inoltre gestita la dinamica dell’icona dell’occhio che mostra la password e il controllo della coincidenza delle password inserite nei campi “Password” e “Conferma password”.

5 Homepage.php

La pagina principale dell’applicazione è `homepage.php`, strutturata mediante una griglia di cards, che rappresentano le celle nominate con le varie serie. All’interno di ogni cella sono con-

tenuti i bottoni che identificano le espansioni. È stata impiegata una griglia di Bootstrap per garantire un design responsive. Nel caso in cui un'espansione non sia immediatamente visibile, è possibile individuarla con la barra di ricerca, che evidenzia la cella della serie a cui l'espansione appartiene. La sua dinamica è gestita in script.js. Dal bottone delle impostazioni si visualizza la pagina impostazioni.php, in cui è possibile reimpostare la password, eseguire il logout o eliminare l'account. Premendo su un bottone di una qualsiasi espansione, l'utente viene indirizzato a dashboard.php

6 Dashboard.php

dashboard.php è una pagina dinamica che mostra all'utente tutte le carte dell'espansione precedentemente selezionata in homepage.php. Analogamente a quest'ultima, è organizzata mediante una griglia di Bootstrap che comprende un container con l'elenco delle carte dell'espansione e uno con l'immagine della carta. Tramite bottoni è possibile aggiungere o rimuovere delle copie della carta, ingrandirla o visualizzarla su Cardmarket.com. Se l'utente possiede una carta, la relativa etichetta si dota di una icona pokéball e la carta viene visualizzata a colori. Si può individuare una carta tramite la barra di ricerca o muovendo il cursore da tastiera. Il file vue-dashboard.js definisce i comportamenti di entrambi gli elementi.

7 Chat.php

chat.php è una pagina che permette di dialogare con un LLM che interpreta il Professor Oak, il più famoso esperto di Pokémon nel mondo videoludico. Per permettere ciò, è stata utilizzata l'API di un modello gratuito di Google Gemma 3 che utilizza 27 miliardi di parametri. I messaggi nella chat vengono memorizzati in un localStorage, il quale permette di mantenerli visibili anche se si ricarica la pagina o si naviga su un'altra.